Ejercicio 1

Sobre un banco óptico se coloca una lente plano-convexa de vidrio Flint (n = 1,64) a 15 cm de distancia de un objeto y se observa en una pantalla su imagen, del doble del tamaño del objeto.

a) ¿Cuál es el valor absoluto del radio de la cara esférica de la lente?

b) Una lente divergente, de 5 cm de distancia focal, se ubica entre la primera lente y la pantalla. ¿A qué distancia hay que colocarla, respecto de la primera lente, para que sobre la pantalla incida un haz de rayos paralelos?

Ejercicio 2

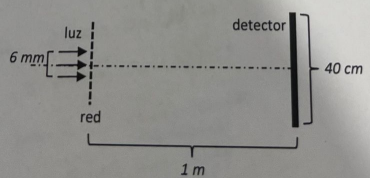
En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 32\ \mu m$ y ancho $a = d/3$) se ilumina normalmente el sistema con luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$. Todo el sistema se encuentra sumergido en un líquido de índice de refracción $n = 1{,}4$. Se coloca detrás de una de las rendijas una hoja delgada de plástico de índice $n_p = 1{,}2$ y espesor e, luego de aparecer en la otra una gota de aire de espesor $2e$. Se observa que el patrón de interferencia se desplaza 6 franjas. A continuación, se mueve la posición de la fuente de luz para que el haz incida sobre las rendijas en forma oblicua, con un ángulo de incidencia θ_i, de manera que el máximo de orden cero vuelve al centro de la pantalla de observación.

a) Calcule el valor del espesor e y del ángulo de incidencia θ_i. Dibuje un esquema que indique la dirección de incidencia oblicua del haz y las ubicaciones de la lámina y la gota de aire.

b) En la situación final, ¿qué intensidad se registra en el centro de la pantalla? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

Ejercicio 3

Sobre una red de difracción de 100 rendijas/mm incide normalmente un haz de luz de 6 mm de ancho, compuesto por λ_1 = 450 nm y $\lambda_2 < \lambda_1$. El ancho de las rendijas es igual a un cuarto de su separación. Se registran las líneas espectrales en un detector de 40 cm de ancho, ubicado a 1 m de distancia y centrado con la red. Como el detector no parece funcionar, se lo golpea en uno de los extremos, consiguiendo repararlo, pero desplazándolo 10 cm (verticalmente en el esquema). A partir de ese momento, el detector registra 10 líneas espectrales. Determine el rango de valores posibles para λ_2.



Ejercicio 4

Se tiene un recipiente aislado del exterior y fabricado con 700 g de aluminio, dentro del cual hay 500 g de oro a 297 K. El sistema se encuentra en equilibrio térmico.

a) A continuación, se introducen 1,2 kg de hielo a -2°C junto con un calentador eléctrico, que funciona como una fuente de calor a 276 K. ¿Cuánto calor habrá intercambiado el calentador con el resto del sistema hasta alcanzar de nuevo el equilibrio térmico? ¿Recibe o cede ese calor?

b) Calcule la variación de entropía del universo de todo el proceso.

No considere en sus cálculos el calor absorbido o cedido por el aire del interior del recipiente.

Datos:

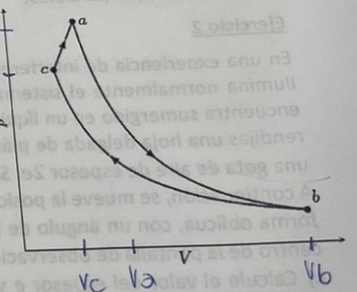
$c_{agua} = 4186 \frac{J}{kg.K} = 1 \frac{cal}{g.°C}$; $c_{vapor} = c_{hielo} = 2093 \frac{J}{kg.K} = 0{,}5 \frac{cal}{g.°C}$

$c_{aluminio} = 921 \frac{J}{kg.K} = 0{,}22 \frac{cal}{g.°C}$; $c_{oro} = 129{,}8 \frac{J}{kg.K} = 0{,}031 \frac{cal}{g.°C}$

$L_{fusión} = 3{,}34.10^5 \frac{J}{kg} = 80 \frac{cal}{g}$; $L_{ebullición} = 2{,}26.10^6 \frac{J}{kg} = 540 \frac{cal}{g}$

Ejercicio 5

El ciclo de la figura aproxima el funcionamiento de una máquina térmica constituida por 0,55 mol de un gas ideal diatómico que intercambia calor con dos fuentes térmicas. El gas comienza en el estado *a* con un volumen de 2,3 ℓ y a la temperatura del reservorio caliente, 520 K. Se expande adiabáticamente hasta un volumen de 9 ℓ, llegando al estado *b* cuya temperatura es la del reservorio frío de 300 K. Luego se comprime isotérmicamente hasta el estado *c*, llegando a un volumen de 1,5 ℓ. Finalmente, evoluciona sobre la trayectoria rectilínea que une los estados *c* y *a* para completar el ciclo.



Determine la eficiencia térmica de esta máquina.

Ejercicio 1

Sobre un banco óptico se coloca una lente plano-convexa de vidrio Flint (n = 1,64) a 15 cm de distancia de un objeto y se observa en una pantalla su imagen, del doble del tamaño del objeto.

a) ¿Cuál es el valor absoluto del radio de la cara esférica de la lente?

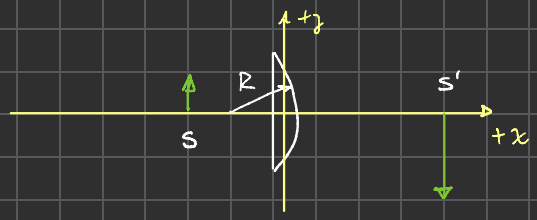
b) Una lente divergente, de 5 cm de distancia focal, se ubica entre la primera lente y la pantalla. ¿A qué distancia hay que colocarla, respecto de la primera lente, para que sobre la pantalla incida un haz de rayos paralelos?

$n = 1{,}64$. se observa en una pantalla $\rightarrow$ imágen real

$|A| = 2$, como es plano-convexa con $n > n_{aire}$ $\rightarrow$ convergente

$$\Rightarrow A = -2 = \frac{s'}{s} \Rightarrow s' = -2s, \quad s = -15\,cm \rightarrow s' = 30\,cm$$

a)

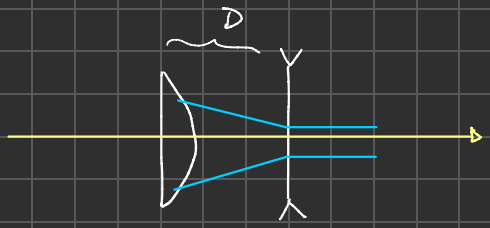


$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \left(\frac{n}{n_{aire}} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right), \quad n_{aire} = 1, \quad R_1 \rightarrow \infty, \quad R_2 = R$$

$$\Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = 0{,}64 \cdot \left(\frac{-1}{R}\right) \Rightarrow R = \frac{-0{,}64}{1/s' - 1/s} = -6{,}4\,cm$$

$$\Rightarrow \boxed{|R| = 6{,}4\,cm}$$

b)



ahora $s_2 = s_1' - D$, $s_2' \rightarrow \infty$

divergente $\Rightarrow f > 0$

luego $f = 5\,cm$

$$\frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} = \frac{-1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s_1' - D} = \frac{1}{f} \Rightarrow D = s_1' - f \Rightarrow \boxed{D = 25\,cm}$$

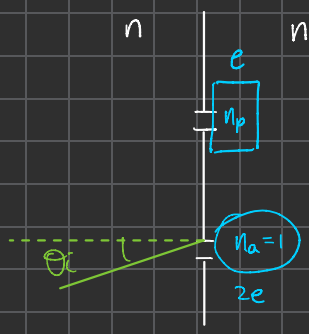
Ejercicio 2

En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 32\ \mu m$ y ancho $a = d/3$) se ilumina normalmente el sistema con luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$. Todo el sistema se encuentra sumergido en un líquido de índice de refracción $n = 1{,}4$. Se coloca detrás de una de las rendijas una hoja delgada de plástico de índice $n_p = 1{,}2$ y espesor e, luego de aparecer en la otra una gota de aire de espesor $2e$. Se observa que el patrón de interferencia se desplaza 6 franjas.
A continuación, se mueve la posición de la fuente de luz para que el haz incida sobre las rendijas en forma oblicua, con un ángulo de incidencia θ_i, de manera que el máximo de orden cero vuelve al centro de la pantalla de observación.

a) Calcule el valor del espesor e y del ángulo de incidencia θ_i. Dibuje un esquema que indique la dirección de incidencia oblicua del haz y las ubicaciones de la lámina y la gota de aire.

b) En la situación final, ¿qué intensidad se registra en el centro de la pantalla? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

$d = 32\mu m \quad a = \frac{d}{3} \Rightarrow \frac{d}{a} = 3, \quad \lambda_0 = 600\,nm, \quad n = 1{,}4, \quad n_p = 1{,}2$



$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO$$

con gota y lámina

$$\gamma_1 = \frac{\pi}{\lambda_0}\left[nd\,\text{sen}\theta + (n-n_p)e + (n_a-n)2e\right]$$

Se desplazó 6 franjas

$$\Rightarrow \quad -6\pi = \frac{\pi}{\lambda_0}e\left(n - n_p + 2(n_a - n)\right) = \frac{\pi}{\lambda_0}e\,(-0{,}6)$$

$$\Rightarrow \quad e = \frac{6\lambda_0}{0{,}6} \quad \Rightarrow \boxed{e = 6\mu m}$$

con incidencia oblicua

$$\gamma_2 = \frac{\pi}{\lambda_0}\left(nd\,\text{sen}\theta - 0{,}6e - nd\,\text{sen}\theta_i\right), \quad \gamma_2(\theta=0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad -0{,}6e - nd\,\text{sen}\theta_i = 0 \Leftrightarrow \text{sen}\theta_i = \frac{-0{,}6e}{nd}$$

luego $\boxed{\theta_i = -4{,}609°}$ (inciden de arriba hacia abajo)

b) en estas condiciones

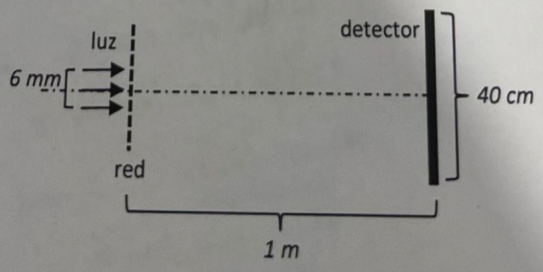
$$\beta = \frac{\pi}{\lambda_0}a\,(n\,\text{sen}\theta - n\,\text{sen}\theta_i) \quad \text{luego} \quad \beta_{(\theta=0)} = \frac{\pi a}{\lambda_0}(-n\,\text{sen}\theta_i)$$

$$\beta(\theta=0) = \frac{+\pi}{\lambda_0}\underbrace{\frac{d}{3}}_{=a} n \cdot \underbrace{\left(\frac{-0{,}6e}{nd}\right)}_{\text{sen}\theta_i} = \frac{0{,}6\pi \cdot e}{3\lambda_0} \Rightarrow \beta_{(\theta=0)} = 2\pi$$

$$I = 4I_0\cos^2\gamma \cdot \left(\frac{\text{sen}\beta}{\beta}\right)^2, \quad I_{(\theta=0)} = 4I_0\cos^2(0)\cdot\underbrace{\left(\frac{\text{sen}(2\pi)}{2\pi}\right)^2}_{=0} \Rightarrow \boxed{I_{(\theta=0)} = 0}$$

Ejercicio 3

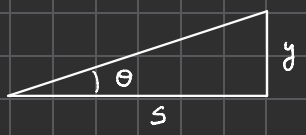
Sobre una red de difracción de 100 rendijas/mm incide normalmente un haz de luz de 6 mm de ancho, compuesto por $\lambda_1 = 450$ nm y $\lambda_2 < \lambda_1$. El ancho de las rendijas es igual a un cuarto de su separación. Se registran las líneas espectrales en un detector de 40 cm de ancho, ubicado a 1 m de distancia y centrado con la red. Como el detector no parece funcionar, se lo golpea en uno de los extremos, consiguiendo repararlo, pero desplazándolo 10 cm (verticalmente en el esquema). A partir de ese momento, el detector registra 10 líneas espectrales. Determine el rango de valores posibles para λ_2.



$k = 100\ mm^{-1} = 100 \cdot 10^3\ m^{-1}$ $\quad W = \frac{N}{k} = 6mm \Rightarrow N = Wk = 600$

$a = \frac{1}{4} d \Rightarrow \frac{d}{a} = 4$, $\lambda_1 = 450nm$, $\lambda_2 < \lambda_1$

Se suprimen los $m = \frac{d}{a} \cdot p = 4p$, $p \in \mathbb{Z}$



$$\text{sen}\theta = m k \lambda_1 \Rightarrow m = \frac{\text{sen}\theta}{k\lambda_1} \Rightarrow m = \frac{y}{\sqrt{s^2+y^2}} \cdot k\lambda_1$$

mitad superior $y \leq 30cm$, $s = 1m \Rightarrow m \leq 6{,}38 \Rightarrow m \leq 6$

mitad inferior $y \geq -10\,cm$, $s = 1m \Rightarrow m \geq -2{,}21 \Rightarrow m \geq -2$

se suprime $m = 4$, luego de λ_1 hay 8 franjas de λ_1.

necesito que se vean 2 franjas más, como $\lambda_2 < \lambda_1$ hay 2 opciones

C_1) resuelta sii $m > 5$ y se ve $m = 7$

C_2) resuelta sii $m > 3$ y no se ve $m = 7$

Para que se vea $m = 7$:

$$\text{sen}\theta = m k \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = \frac{\text{sen}\theta}{mk} \Rightarrow \lambda_2 \leq \frac{y}{\sqrt{s^2+y^2}} \cdot \frac{1}{7 \cdot k}, \quad y = 30\,cm$$

luego $\lambda_2 \leq 410{,}5\ nm$

Resueltas si $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2 \geq \Delta\lambda_{min} = \frac{\lambda_2}{mN}$

$$\Leftrightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} - 1 \geq \frac{1}{mN} \Leftrightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \geq \frac{1}{mN} + 1 \Leftrightarrow \lambda_2 \leq \frac{\lambda_1}{(mN)^{-1}+1}$$

Luego para que se vea resuelto $m = 6 \rightarrow \lambda_2 \leq 449,875\ nm$

para que no se vea resuelto $m = 5 \rightarrow \lambda_2 > 449,85\ nm$

para que no se vea resuelto $m = 3 \rightarrow \lambda_2 > 449,75\ nm$

C_1) $449,85\ nm < \lambda_2 \leq 449,875\ nm \quad \wedge \quad \lambda_2 \leq 410,5\ nm$ Abs!

C_2) $449,75_{nm} < \lambda_2 \leq 449,875\ nm \quad \wedge \quad \lambda_2 > 410,5_{nm}$

Luego $\boxed{449,75\ nm < \lambda_2 \leq 449,875\ nm}$